ВсОШ 1999, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

573. Правильный треугольник разбит на правильные треугольники со стороной 1 линиями, параллельными его сторонам и делящими каждую сторону на n частей (на рисунке $n = 5$).

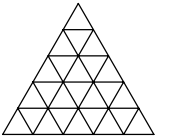


Рис. 18

Какое наибольшее число отрезков длины 1 с концами в вершинах этих треугольников можно отметить так, чтобы не нашлось треугольника, все стороны которого состоят из отмеченных отрезков? (*М.Антонов*)

573. **Ответ.** $n(n+1)$.

Общее количество отрезков длины 1 равно $3 \cdot \dfrac{n(n+1)}{2}$. Все отрезки, параллельные двум сторонам большого треугольника, не образуют треугольников, так как любой треугольник состоит из отрезков, параллель-

ных всем трем сторонам. Следовательно, $\frac{2}{3} \cdot \left(3 \cdot \frac{n(n+1)}{2}\right) = n(n+1)$ отрезков длины 1 отметить можно.

Докажем, что большее количество отрезков отметить нельзя.

Заштрихуем треугольники со стороной 1, как показано на рис. 269. Треугольники содержат все отрезки длины 1, причем каждый отрезок принадлежит ровно одному треугольнику. Для того чтобы не образовался ни один из заштрихованных треугольников, в каждом из них можно отметить не более двух отрезков. Значит, количество выделенных отрезков не превышает $\frac{2}{3}$ от их общего числа.

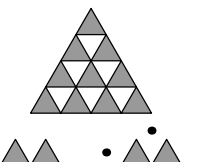


Рис. 269